Algebra Lineare per Informatica

Endomorfismi e diagonalizzazione.

Abbiamo visto che se V è uno spazio vettoriale di dimensione n e fissiamo una base di V, allora un endomorfismo f di V può essere rappresentato da una matrice $n \times n$, diciamo A.
Notiamo che scrivere una matrice richiede di ricordare n^2 termini e che per calcolare $f(v)$ dobbiamo svolgere $A \cdot v$, un'operazione che richiede n^2 moltiplicazioni. Questi numeri diminuiscono nel caso A sia una matrice diagonale (n termini e n moltiplicazioni).
Poiché A dipende dalla base scelta, possiamo trovare una base di V tale che A sia una matrice diagonale?

Osservazione. Sia V uno spazio vettoriale e $f: V \longrightarrow V$ un endomorfismo. Sia $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base di V tale che f è rappresentata dalla matrice $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ diagonale.

Questo vuol dire $f(b_i) = \lambda_i \cdot b_i$. ⌟

Quindi il nostro compito è capire se, dato un endomorfismo $f: V \to V$, esiste una base B di V tale che $M(f)_B^B$ è diagonale. In caso una Tale base esista, vogliamo trovarla.

Definizione. Un endomorfismo $f: V \to V$ si dice **semplice** o **diagonalizzabile** se esiste una base B di V tale che $M(f)^B_B$ è diagonale.

Ricordiamo che se B e B' sono due basi di V e S la matrice di cambio di base, allora

$$M(f)^{B'}_{B'} = S \cdot M(f)^B_B \cdot S^{-1}.$$

Quando l'attenzione si sposta sulle matrici.

Definizione. Una matrice quadrata $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ si dice **diagonalizzabile** se è simile a una matrice diagonale.

i.e., $\exists\, S \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertibile tale che

$S \cdot A \cdot S^{-1}$ è diagonale.

Cerchiamo dunque di capire quando una matrice è diagonalizzabile cercando i vettori che più si avvicinano alla proprietà desiderata.

Definizione: $f: V \to V$ endomorfismo, $v \in V$.

Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice un **autovalore** di f se $\exists\, v \in V \setminus \{0\}$ tale che $f(v) = \lambda \cdot v$.

Tale v si dice un **autovettore** di f relativo all'autovalore λ.

Domanda: come trovare gli autovalori di f?

Se $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di f, allora $\exists v \in V$ t.c. $f(v) = \lambda \cdot v$. Notiamo che $\lambda \cdot v = \lambda \cdot id_V(v)$

$\Rightarrow (f - \lambda id_V)(v) = 0 \Rightarrow v \in \ker(f - \lambda \cdot id_V)$

Quindi dobbiamo trovare i $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\ker(f - \lambda \cdot id_V) \neq \{0\}$, ovvero tale che $f - \lambda \cdot id_V$ non è iniettiva!

Definiamo $V_\lambda := \ker(f - \lambda \cdot id_V)$ l'**autospazio** associato a λ.

Osservazione. Poiché V_λ è il kernel di un'applicazione lineare è un sottospazio di V. ⌟

Fissiamo una base $\mathcal{B}$ di V e sia $A = M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ la matrice che rappresenta f.

Allora $f - \lambda \cdot id_V$ è rappresentata dalla matrice $A - \lambda \cdot id_n$. La Teoria sulle applicazioni lineari ci dice che

$$V_\lambda \neq \{0\} \iff f - \lambda \cdot id_V \text{ non è iniettiva} \iff f - \lambda \cdot id_V \text{ non è biiettiva}$$
$$\iff rk(A - \lambda \cdot id_n) < n \iff \det(A - \lambda id_n) = 0.$$

Siamo quindi interessati al determinante di $A - x \cdot id_n$

Definizione. $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$. Il **polinomio caratteristico** di A è il polinomio $\det(A - x \cdot id_n) =: P_A(x)$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(x) = \det(A - x \cdot M) =$

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \right) =$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x \end{pmatrix} = (1-x)(4-x) - 6 = 4 - 4x - x + x^2 - 6$$

$$= x^2 - 5x - 2.$$



Proposizione. Il polinomio caratteristico è invariante rispetto alla similitudine, ovvero se $A' = S \cdot A \cdot S^{-1}$ allora $P_A(x) = P_{A'}(x)$.

Corollario. Se A e A' sono due matrici che rappresentano lo stesso endomorfismo f rispetto a due basi diverse, allora $P_A(x) = P_{A'}(x)$.

Definizione. Sia f un endomorfismo. Il polinomio caratteristico di f è $P_f(x) := P_A(x)$, dove A è la matrice che rappresenta f rispetto a una qualsiasi base.

Quindi abbiamo che

$V_\lambda \neq \{0\} \iff f - \lambda \mathrm{id}$ non è biettiva $\iff \det(A - \lambda \cdot id_n) = 0$

$\iff P_A(\lambda) = 0$

Quindi il nostro problema è diventato trovare le soluzioni dell'equazione $P_A(x) = 0$.

detta **equazione caratteristica** di A (o f).

Esempio. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow P_A(x) = x^2 - 5x - 2 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25+8}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2} \iff \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$. ⊥

Osservazione. Se lavoriamo su $\mathbb{R}$, un'equazione di grado n ha al più n soluzioni, ne può avere di meno, anche se contate con la molteplicità.

Esempio: $x^2+1=0$ non ha soluzioni su $\mathbb{R}$. ⌟

Proposizione. Gli autovalori di f sono le soluzioni dell'equazione $P_f(x)=0$.

Dimostrazione. Leggi sopra.

Se $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di f, allora gli autovettori di f relativi a λ sono i vettori di $\ker(f - \lambda \cdot id_V) = V_\lambda$.

Trovarlo vuol dire trovare una base di V_λ.

Esempio. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$ $\rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \det(A - x \cdot id_2) = \det \begin{pmatrix} -x & -1 \\ 1 & -x \end{pmatrix} = x^2 + 1$

$x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni su $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ f non ha autovalori su $\mathbb{R}$. ⌟

Esempio $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - x \cdot \mathrm{id}_2) = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$

$\Rightarrow (x-2)^2 = 0 \iff x = 2 \rightarrow \lambda = 2$ unico autovalore

$V_2 = \ker(A - 2 \cdot \mathrm{id}_2) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \{ x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2 \Rightarrow$

$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid x_2 \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow (2,1)$ autovettore di A rispetto a $\lambda = 2$.

Infatti $A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. ⌟

Esempio. $A = \begin{pmatrix} -5 & 8 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - x \cdot id_2) = \det \begin{pmatrix} -5-x & 8 \\ -4 & 7-x \end{pmatrix}$

$= x^2 - 2x - 3$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = 3, -1$

$\Rightarrow$ Gli autovalori di A sono $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -1$

$\boxed{\lambda_1 = 3}$ $V_3 = \ker \begin{pmatrix} -8 & 8 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \{ x_1 = x_2$

$\Rightarrow V_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow (1,1)$ autovettore di A relativo a $\lambda = 3$

$\boxed{\lambda_2 = -1}$ $V_{-1} = \ker \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \{ x_1 = 2x_2$

$\Rightarrow V_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ autovettore relativo a $\lambda = -1$

Ora notiamo che $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\}$ è lin. ind. e quindi è una base di V. Sia $B = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$$\Rightarrow B^{-1} \cdot A \cdot B = \begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

↖ notare l'ordine degli autovalori sulla diagonale: rispetta la scelta dell'ordine degli autovettori nella base.



Proposizione. $f: V \to V$ endomorfismo con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_r$. Sia $\mathcal{B}_i$ una base dell'autospazio V_{λ_i}, $i = 1, \dots, r$, e sia $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^{r} \mathcal{B}_i$.

f è diagonalizzabile $\iff$ $\mathcal{B}$ è una base di V.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Sia $\dim V = n$. Se $\mathcal{B}$ è una base allora $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$. Poiché tutti i b_j sono autovettori $\forall j = 1, \dots, n$ $\exists i \in \{1, \dots, r\}$ tale che $f(b_j) = \lambda_i b_j$

$$\Rightarrow M(f)^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}.$$

"$\Rightarrow$" f diagonalizzabile $\Rightarrow$ per definizione esiste una base $\mathcal{B}$ tale che $M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

Poiché $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sono gli autovalori, $\forall i = 1, \dots, n$ $\exists j_i \in \{1, \dots, r\}$ tale che $d_i = \lambda_{j_i}$. Quindi ogni elemento di $\mathcal{B}$ è un autovettore relativo a un autovalore λ_i:

$\Rightarrow \mathcal{B} = \mathcal{B}_{\lambda_1} \cup \dots \cup \mathcal{B}_{\lambda_r}$.

Questo risultato dà una risposta completa al nostro problema, ma per averla dobbiamo calcolare la base di ogni autospazio. C'è un modo più veloce?

Definizione. Sia $f: V \to V$ un endomorfismo e $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalore di f.

Definiamo la **molteplicità geometrica** di λ come

$$g(\lambda) := \dim V_\lambda$$

Definiamo la **molteplicità algebrica** di λ come

$$m(\lambda) := \max\{m \in \mathbb{N} : (x-\lambda)^m \mid P_f(x)\}$$

Osservazione. Ricordiamo che il teorema di Ruffini ci dice che $P(\lambda) = 0 \iff x - \lambda \mid P(x)$.

Se $P(x) = (x-\lambda_1)^{m_1} \cdot (x-\lambda_2)^{m_2} \cdot \ldots \cdot (x-\lambda_r)^{m_r}$, allora $m(\lambda_i) = r_i$. ∎

Proposizione. $f: V \to V$ endomorfismo, $\lambda \in \mathbb{R}$ autovalore di f

$\Rightarrow 1 \leq g(\lambda) \leq m(\lambda)$

Teorema. $f: V \to V$ endo, $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tutti gli autovalori di f

f diagonalizzabile $\Leftrightarrow m(\lambda_1) + \dots + m(\lambda_r) = \dim V$

e $\forall i = 1, \dots, r \quad m(\lambda_i) = g(\lambda_i)$

Osservazione. Notiamo che se $f: V \to V$ è diagonalizzabile e $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sono tutti i suoi autovalori, allora $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_r}$.

Corollario riassuntivo. V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, $\dim V = n$

$f: V \to V$ endomorfismo con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_r$.

Le seguenti asserzioni sono equivalenti:

1) f è diagonalizzabile (semplice);

2) $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_r}$;

3) $n = g(\lambda_1) + \dots + g(\lambda_r)$;

4) $P(f)$ ha tutte le radici in $\mathbb{R}$ e $\forall \lambda_i \quad m(\lambda_i) = g(\lambda_i)$.

Esempio: $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ endomorfismo definito da

$f(v_1) = h\,v_1$, $f(v_2) = (h-2)v_1 + 2v_2$, $f(v_3) = (2h+4)v_1 + 4v_2 - 2v_3$

con $h \in \mathbb{R}$, $v_1 = (1,0,-1)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (1,2,0)$.

Per quali valori di h la f è semplice?

Notiamo che $\operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 3$ e quindi $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di $\mathbb{R}$. Scriviamo quindi

$$A = M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} h & h-2 & 2h+4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(x) = \det \begin{pmatrix} h-x & h-2 & 2h+4 \\ 0 & 2-x & 4 \\ 0 & 0 & -2-x \end{pmatrix}$$

$$= (h-x)(2-x)(-2-x)$$

$\Rightarrow P_A(x) = 0 \iff x = h, 2, -2$

Notiamo che se $h \neq \pm 2$ allora gli autovalori sono 3 e sono tutti distinti $\Rightarrow P_A(x)$ ha tutte le soluzioni su $\mathbb{R}$ e poiché $1 \leq g(d_i) \leq m(d_i) = 1 \Rightarrow g(d_i) = m(d_i) = 1 \quad \forall i = 1,2,3$ e quindi f è semplice.

Rimangono i casi $h = \pm 2$.

Se $h = 2$ abbiamo che $m(2) = 2$

Studiamo quindi $V_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \{x_3 = 0$

$\Rightarrow \dim V_2 = 2 \Rightarrow g(2) = 2 = m(2) \Rightarrow f$ semplice

Se $h=-2$ allora $m(-2)=2$

Studiamo quindi $V_{-2} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$= \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \dim V_{-2} = 1$

$\Rightarrow g(-2) = 1 \neq 2 = m(-2) \rightarrow f$ non è semplice.